2000 年普通高等学校招生全国统一考试

2000 年新课标卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 A 和 B 都是坐标平面上的点集 $\{(x,y)\mid x\in\mathbb{R},y\in\mathbb{R}\}$，映射 $f:A\to B$ 把集合 A 中的元素 (x,y) 映射成集合 B 中的元素 $(x+y,x-y)$，则在映射 f 下，象 $(2,1)$ 的原象是（ ）

A. $(3,1)$
B. $\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right)$
C. $\left(\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right)$
D. $(1,3)$

【答案】**B**

【解析】

设原象为 (x,y). 由映射定义，象 $(2,1)$ 满足

$$\begin{cases}x+y=2,\\x-y=1.\end{cases}$$

两式相加得 $2x=3$，所以 $x=\frac{3}{2}$；代入 $x+y=2$，得 $y=\frac{1}{2}$. 因此原象为 $\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right)$，故选 B.

2. 在复平面内，把复数 $3-\sqrt{3}\mathrm{i}$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{3}$，所得向量对应的复数是（ ）

A. $2\sqrt{3}$
B. $-2\sqrt{3}\mathrm{i}$
C. $\sqrt{3}-3\mathrm{i}$
D. $3+\sqrt{3}\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】

顺时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 相当于乘以

$\cos\frac{\pi}{3}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$. 因而所得复数为

$$(3-\sqrt{3}\mathrm{i})\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)=\frac{3}{2}-\frac{3\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}-\frac{3}{2}=-2\sqrt{3}\mathrm{i}$$

故选 B.

3. 一个长方体共一顶点的三个面的面积分别是 $\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$，$\sqrt{6}$，这个长方体对角线的长是（ ）

A. $2\sqrt{3}$
B. $3\sqrt{2}$
C. 6
D. $\sqrt{6}$

【答案】**D**

【解析】

设长方体的三条棱长分别为 x，y，z．则共一顶点的三个面的面积分别是 xy，xz，yz，所以

$$xyz=\sqrt{(xy)(xz)(yz)}=\sqrt{\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{6}}=\sqrt{6}$$

又因为棱长均为正数，$x^2=\frac{(xy)(xz)}{yz}=1$，$y^2=\frac{(xy)(yz)}{xz}=2$，$z^2=\frac{(xz)(yz)}{xy}=3$.

因此长方体对角线长为

$$\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{1+2+3}=\sqrt{6}$$

故选 D.

4. 设 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 是任意的非零平面向量，且相互不共线，则有下列命题：

1. (1) $(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c}-(\mathbf{c}\cdot\mathbf{a})\mathbf{b}=0$；
2. (2) $|\mathbf{a}|-|\mathbf{b}|<|\mathbf{a}-\mathbf{b}|$；
3. (3) $(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})\mathbf{a}-(\mathbf{c}\cdot\mathbf{a})\mathbf{b}$ 不与 $\mathbf{c}$ 垂直；
4. (4) $(3\mathbf{a}+2\mathbf{b})\cdot(3\mathbf{a}-2\mathbf{b})=9|\mathbf{a}|^2-4|\mathbf{b}|^2$.

其中是真命题的有（ ）

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ②④

【答案】**D**

【解析】

命题一中，因 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}$ 不共线，若

$(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c}-(\mathbf{c}\cdot\mathbf{a})\mathbf{b}=\mathbf{0}$，则两个系数都必须为零，即 $\mathbf{a}$ 同时垂直于 $\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{c}$．在平面内这将推出 $\mathbf{a}=\mathbf{0}$，与题设矛盾，所以命题一是假命题．

由三角不等式的逆不等式，$\big||\mathbf{a}|-|\mathbf{b}|\big|\le|\mathbf{a}-\mathbf{b}|$．等号成立时 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 共线；题设说明它们不共线，所以不等号严格成立．当 $|\mathbf{a}|\ge|\mathbf{b}|$ 时直接得到命题二；当 $|\mathbf{a}|<|\mathbf{b}|$ 时左边为负数而右边为正数，命题二同样成立．

令 $\mathbf{v}=(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})\mathbf{a}-(\mathbf{c}\cdot\mathbf{a})\mathbf{b}$，则

$$\mathbf{v}\cdot\mathbf{c}=(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})-(\mathbf{c}\cdot\mathbf{a})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})=0$$

所以 $\mathbf{v}\perp\mathbf{c}$，命题三是假命题．

利用数量积的分配律，

$$(3\mathbf{a}+2\mathbf{b})\cdot(3\mathbf{a}-2\mathbf{b})=9|\mathbf{a}|^2-6\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+6\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}-4|\mathbf{b}|^2=9|\mathbf{a}|^2-4|\mathbf{b}|^2$$

所以命题四为真命题．真命题为二、四，故选 D.

5. 函数 $y=-x\cos x$ 的部分图象是（ ）

A. [width=0.15paperwidth]img/2000/new_curriculum_science/q5_optA.png
B. [width=0.15paperwidth]img/2000/new_curriculum_science/q5_optB.png
C. [width=0.15paperwidth]img/2000/new_curriculum_science/q5_optC.png
D. [width=0.15paperwidth]img/2000/new_curriculum_science/q5_optD.png

【答案】**D**

【解析】

函数在原点的函数值为 0，且 $y'=-\cos x+x\sin x$，所以 $y'(0)=-1$.

因此图象经过原点，并在原点处从左上方向右下方穿过. 另外，$0<x<\frac{\pi}{2}$ 时 $\cos x>0$，故 $y=-x\cos x<0$；$\frac{\pi}{2}<x<\pi$ 时 $\cos x<0$，故 $y>0$. 对于负半轴，$\cos x$ 为偶函数，图象相应具有 $y(-x)=-y(x)$ 的中心对称性. 这些特征与选项 D 的图象一致，故选 D.

6.《中华人民共和国个人所得税法》规定，公民全月工资、薪金所得不超过 800 元的部分不必纳税，超过 800 元的部分为全月应纳税所得额，此项税款按下表分段累进计算：

hline

全月应纳税所得额 & 税率 \

hline

不超过 500 元的部分 & 5% \

hline

超过 500 元至 2000 元的部分 & 10% \

hline

超过 2000 元至 5000 元的部分 & 15% \

hline

… & … \

hline

某人一月份交纳此项税款 26.78 元，则他的当月工资、薪金所得介于（ ）

A. 800 元 – 900 元
B. 900 元 – 1200 元
C. 1200 元 – 1500 元
D. 1500 元 – 2800 元

【答案】**C**

【解析】

设当月工资、薪金所得为 s 元，则全月应纳税所得额为 $s-800$ 元. 因税款 $26.78>500\times5\%=25$，且 $26.78<25+150$，所以应纳税所得额在超过 500 元至 2000 元的部分内. 因此

$25+10\%\big((s-800)-500\big)=26.78$.

解得

$0.1(s-1300)=1.78$，所以 $s=1317.8$.

所以工资、薪金所得介于 1200 元和 1500 元之间，故选 C.

7. 若 $a>b>1$，$P=\sqrt{\lg a\cdot\lg b}$，$Q=\frac{1}{2}(\lg a+\lg b)$，$R=\lg\left(\frac{a+b}{2}\right)$，则（ ）

A. $R<P<Q$　　B. $P<Q<R$
C. $Q<P<R$　　D. $P<R<Q$

【答案】**B**

【解析】
令 $u=\lg a$，$v=\lg b$. 由 $a>b>1$，得 $u>v>0$. 因为两个正数不相等，算术平均数大于几何平均数，故

$$P=\sqrt{uv}<\frac{u+v}{2}=Q$$

又由 $a>b$ 以及算术平均数大于几何平均数，

$$\frac{a+b}{2}>\sqrt{ab}$$

两边取以 10 为底的对数，得

$$R=\lg\frac{a+b}{2}>\lg\sqrt{ab}=\frac{\lg a+\lg b}{2}=Q$$

所以 $P<Q<R$，故选 B.

8. 图中阴影部分的面积是（ ）

[max width=0.65linewidth]img/2000/new_curriculum_science/q8_fig1.png

A. $2\sqrt{3}$
B. $9-2\sqrt{3}$
C. $\frac{32}{3}$
D. $\frac{35}{3}$

【答案】**C**

【解析】
阴影区域由直线 $y=2x$ 与抛物线 $y=3-x^2$ 围成. 两曲线交点的横坐标满足 $2x=3-x^2$，即 $(x+3)(x-1)=0$，

所以交点横坐标为 -3 和 1. 在区间 $[-3,1]$ 内，抛物线在直线上方，故阴影面积为

$$\int_{-3}^{1}\left((3-x^2)-2x\right)\mathrm{d}x=\left[3x-\frac{x^3}{3}-x^2\right]_{-3}^{1}=\frac{5}{3}+9=\frac{32}{3}$$

故选 C.

9. 一个圆柱的侧面展开图是一个正方形，这个圆柱的全面积与侧面积的比是（ ）

A. $\frac{1+2\pi}{2\pi}$
B. $\frac{1+4\pi}{4\pi}$
C. $\frac{1+2\pi}{\pi}$
D. $\frac{1+4\pi}{2\pi}$

【答案】**A**

【解析】
设圆柱底面半径为 r，高为 h. 侧面展开图为正方形，故 $h=2\pi r$. 侧面积为 $2\pi rh$，全面积为 $2\pi rh+2\pi r^2$. 因而

$$\frac{\text{全面积}}{\text{侧面积}}=1+\frac{r}{h}=1+\frac{1}{2\pi}=\frac{1+2\pi}{2\pi}$$

故选 A.

10. 过原点的直线与圆 $x^2+y^2+4x+3=0$ 相切，若切点在第三象限，则该直线的方程是（ ）

A. $y=\sqrt{3}x$
B. $y=-\sqrt{3}x$
C. $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$
D. $y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x$

【答案】C

【解析】

将圆方程配方得 $(x+2)^2+y^2=1$，所以圆心为 $(-2,0)$，半径为 1. 设过原点的切线为 $y=kx$，则圆心到直线 $kx-y=0$ 的距离等于半径，即 $\frac{|-2k|}{\sqrt{k^2+1}}=1$. 平方得 $4k^2=k^2+1$，所以 $k=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$. 切点在第三象限时，切线斜率必须为正，故 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$.

故选 C.

11. 过抛物线 $y=ax^2$（$a>0$）的焦点 F 作一直线交抛物线于 P，Q 两点，若线段 PF 与 FQ 的长分别是 p，q，则 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}$ 等于（ ）

A. $2a$
B. $\frac{1}{2a}$
C. $4a$
D. $\frac{4}{a}$

【答案】C

【解析】

抛物线 $y=ax^2$ 可写为 $x^2=\frac{1}{a}y$，与标准方程 $x^2=4\ell y$ 比较，得焦参数 $\ell=\frac{1}{4a}$，因而焦点为 $F=\left(0,\frac{1}{4a}\right)$. 取过焦点的弦所在直线的单位方向向量为 (u,v)，其中 $u^2+v^2=1$. 直线上任一点可写为 $(x,y)=\left(ut,\frac{1}{4a}+vt\right)$. 代入抛物线方程，得 $au^2t^2-vt-\frac{1}{4a}=0$.

设其两个根对应于 P，Q，由于根的乘积为负，焦点在 P，Q 之间. 由韦达定理，若 $p=|t_1|$，$q=|t_2|$，则 $pq=\frac{1}{4a^2u^2}$.

两根之差的绝对值为 $p+q=|t_1-t_2|=\frac{\sqrt{v^2+u^2}}{au^2}=\frac{1}{au^2}$.

因此 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=\frac{p+q}{pq}=4a$.

故选 C.

12. 如图，OA 是圆锥底面中心 O 到母线的垂线，OA 绕轴旋转一周所得曲面将圆锥分成体积相等的两部分，则母线与轴的夹角为（ ）

[width=0.65linewidth]img/2000/new_curriculum_science/q12_fig1.png

A. $\arccos\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$
B. $\arccos\frac{1}{2}$
C. $\arccos\frac{1}{\sqrt{2}}$
D. $\arccos\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$

【答案】D

【解析】

在圆锥的轴截面内设轴长 $SO=h$，底面半径 $OB=r$，并设母线与轴的夹角为 α．取母线上的垂足为 A．由 $OA\perp SA$，直角三角形 SOA 给出

$OA=h\sin\alpha$，$z_A=h\sin^2\alpha$，$x_A=h\sin\alpha\cos\alpha=r\cos^2\alpha$.

其中 z_A 是点 A 到底面中心 O 的轴向高度，x_A 是其到轴的距离.

旋转线段 OA 所得曲面在轴截面内对应线段 OA，它把三角形 OAB 旋转成圆锥的一部分．在高度 z，$0\le z\le z_A$，外边界 AB 到轴的距离为 $r\left(1-\frac{z}{h}\right)$，内边界 OA 到轴的距离为 $\frac{x_A}{z_A}z$．因而该部分的体积为

$$V_1=\pi\int_0^{h\sin^2\alpha}\left[r^2\left(1-\frac{z}{h}\right)^2-\left(\frac{x_A}{z_A}z\right)^2\right]\mathrm{d}z$$

令 $s=\sin\alpha$，$c=\cos\alpha$，代入 $z_A=hs^2$、$x_A=rc^2$，得

$$V_1=\pi r^2h\left(s^2-s^4+\frac{s^6}{3}-\frac{c^4s^2}{3}\right)$$

圆锥总体积为 $V=\frac{1}{3}\pi r^2h$，所以

$$\frac{V_1}{V}=3s^2-3s^4+s^6-c^4s^2=1-c^4$$

题设两部分体积相等，故 $V_1=\frac{V}{2}$，从而

$1-\cos^4\alpha=\frac{1}{2}$，所以 $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$.

由于 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，所以

$$\alpha=\arccos\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$$

故选 D.

填空题

13. 某厂生产电子元件，其产品的次品率为 5%，现从一批产品中任意地连续取出 2 件，其中次品 ξ 的概率分布是：

hline

ξ & 0 & 1 & 2 \

hline

p &underline{hspace{2.5em}}&underline{hspace{2.5em}}&underline{hspace{2.5em}}\

hline

【答案】0.9025，0.095，0.0025

【解析】

设一次取出的产品为次品的事件概率为 0.05，为正品的概率为 0.95．设两件产品中的次品数为 ξ，则

$P(\xi=0)=0.95^2=0.9025$，$P(\xi=1)=\mathrm{C}_2^1(0.05)(0.95)=0.095$，$P(\xi=2)=0.05^2=0.0025$.

这三个概率之和为 1，所以填空依次为 0.9025，0.095，0.0025.

14. 椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的焦点 F_1，F_2，点 P 为其上的动点，当 $\angle F_1PF_2$ 为钝角时，点 P 横坐标的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(-\frac{3}{\sqrt{5}},\frac{3}{\sqrt{5}}\right)$

【解析】

椭圆的焦点为 $F_1=(-\sqrt{5},0)$，$F_2=(\sqrt{5},0)$. 设 $P=(x,y)$，则

$$\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=(-\sqrt{5}-x,-y)\cdot(\sqrt{5}-x,-y)=x^2+y^2-5$$

角 F_1PF_2 为钝角的充要条件是该数量积小于零. 由椭圆方程，$y^2=4-\frac{4x^2}{9}$，所以

$$x^2+y^2-5=\frac{5x^2}{9}-1<0$$

于是 $x^2<\frac{9}{5}$，即

$$-\frac{3}{\sqrt{5}}<x<\frac{3}{\sqrt{5}}$$

端点处数量积为零，对应直角而非钝角，故填 $\left(-\frac{3}{\sqrt{5}},\frac{3}{\sqrt{5}}\right)$.

15. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1 的正项数列，且 $(n+1)a_{n+1}^2-na_n^2+a_{n+1}a_n=0$（$n=1$，2，3，…），则它的通项公式是 a_n =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{n}$

【解析】

由各项为正，可将递推式除以 $a_{n+1}a_n$，得

$$(n+1)\frac{a_{n+1}}{a_n}-n\frac{a_n}{a_{n+1}}+1=0$$

令 $r=\frac{a_{n+1}}{a_n}>0$，则

$$(n+1)r^2+r-n=0$$

该二次方程的两个根为 $r=\frac{n}{n+1}$ 和 $r=-1$，由于 $r>0$，只能取

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n}{n+1}$$

因此

$$a_n=a_1\prod_{k=1}^{n-1}\frac{k}{k+1}=1\cdot\frac{1}{n}=\frac{1}{n}$$

故填 $\frac{1}{n}$.

16. 如图，E，F 分别为正方体面 ADD_1A_1，面 BCC_1B_1 的中心，则四边形 BFD_1E 在该正方体的面上的射影可能是 underline{hspace{2.5em}}.

（要求：把可能的图序号都填上）

begingroup

leftskip=0ptrelax

rightskip=0ptrelax

examfiguregroup[float=inline]img/2000/new_curriculum_science/q16_fig1.png%

vbox%

hbox to linewidth%

hfilbitmapinclude[max width=0.82linewidth]img/2000/new_curriculum_science/q16_fig1.pnghfil

%

vskip 0.4baselineskip

hbox to linewidth%

makebox[0.22linewidth][c]{bitmapinclude[max width=0.20linewidth]{img/2000/new_curriculum_science/q16_optA.png}}hfill

makebox[0.22linewidth][c]{bitmapinclude[max width=0.20linewidth]{img/2000/new_curriculum_science/q16_optB.png}}hfill

makebox[0.22linewidth][c]{bitmapinclude[max width=0.20linewidth]{img/2000/new_curriculum_science/q16_optC.png}}hfill

makebox[0.22linewidth][c]{bitmapinclude[max width=0.20linewidth]{img/2000/new_curriculum_science/q16_optD.png}}%

%

%

endgroup

【答案】②③

【解析】

设正方体棱长为 1，建立坐标系

$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$D=(0,1,0)$，$A_1=(0,0,1)$，

并令竖直方向为第三坐标轴．则

$B_1=(1,0,1)$，$D_1=(0,1,1)$，

且两个面中心为

$E=\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，$F=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

四边形 BFD_1E 的两组对边方向向量分别为

$\overrightarrow{BF}=\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=\overrightarrow{ED_1}$，$\overrightarrow{EB}=\left(1,-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)=\overrightarrow{D_1F}$，

所以它是一个平行四边形．正投影保持平行关系，因此投影不可能是图 1 或图 4.

向与 x 轴垂直的两个面作正投影时，四点的二维坐标分别为

$B=(0,0)$，$F=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，$D_1=(1,1)$，$E=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，

四边形退化为对角线线段，得到图 3. 向与另外两个坐标轴垂直的面作正投影时，四点形成非退化的平行四边形，形状为图 2. 因此可能的图序号为 2、3.

解答题

17. 甲、乙二人参加普法知识竞答，共有 10 个不同的题目，其中选择题 6 个，判断题 4 个，甲、乙二人依次各抽一题.

1. (1)

【解析】

1. (1)

选做题

18. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$，底面 $\triangle ABC$ 中，$CA=CB=1$，$\angle BCA=90°$，棱 $AA_1=2$，M，N 分别是 A_1B_1，A_1A 的中点.

1. (1)
2. (2)

[width=0.75linewidth]img/2000/new_curriculum_science/q18_fig1.png

【解析】

建立空间直角坐标系，取 C 为原点，分别以 CA，CB，CC_1 的方向为三个坐标轴的正方向.

由题意可得 $A=(1,0,0)$，$B=(0,1,0)$，$C=(0,0,0)$，$A_1=(1,0,2)$，$B_1=(0,1,2)$，$C_1=(0,0,2)$.

又因为 M，N 分别是 A_1B_1，A_1A 的中点，所以

$M=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},2\right)$，$N=(1,0,1)$.

1. (1)
2. (2)

19. 如图，已知平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 为菱形，且 $\angle C_1CB=\angle C_1CD=\angle BCD$.

1. (1)

[width=0.7linewidth]img/2000/new_curriculum_science/q19_fig1.png

【解析】

设 C 为原点，记 $\mathbf{u}=\overrightarrow{CB}$，$\mathbf{v}=\overrightarrow{CD}$，$\mathbf{w}=\overrightarrow{CC_1}$，并设 $|\mathbf{u}|=|\mathbf{v}|=s$，$|\mathbf{w}|=h$，$\angle BCD=\theta$.

由题设 $\angle C_1CB=\angle C_1CD=\angle BCD=\theta$，可得 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=s^2\cos\theta$，$\mathbf{w}\cdot\mathbf{u}=hs\cos\theta$，$\mathbf{w}\cdot\mathbf{v}=hs\cos\theta$.

1. (1)

解答题

20. 设 $\{a_n\}$ 为等差数列，S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $S_7=7$，$S_{15}=75$，T_n 为数列 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 的前 n 项和，求 T_n.

【解析】

设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1，公差为 d. 由等差数列前 n 项和公式

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$

以及已知条件，得到

$$\begin{cases} 2a_1 + 6d = 2, \\ 2a_1 + 14d = 10 \end{cases}$$

两式相减得 $8d = 8$，所以 $d = 1$，代入第一式得 $a_1 = -2$. 因此

$$S_n = \frac{n}{2}(-4 + n - 1) = \frac{n(n-5)}{2}$$

从而

$$\frac{S_k}{k} = \frac{k-5}{2}$$

所以

$$T_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{S_k}{k} = \sum_{k=1}^{n} \frac{k-5}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{n(n+1)}{2} - 5n\right) = \frac{n(n-9)}{4}$$

故 $T_n = \frac{n(n-9)}{4}$.

21. 设函数 $f(x) = \sqrt{x^2+1} - ax$，其中 $a > 0$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

22. 用总长 14.8 m 的钢条制成一个长方体容器的框架，如果所制做容器的底面的一边比另一边长 0.5 m，那么高为多少时容器的容积最大？并求出它的最大容积.

【解析】

设容器底面较短的一边长为 x m，则另一边长为 $(x+0.5)$ m，高为 h m. 长方体框架共有四条长、四条宽和四条高，所以

$$4(x+x+0.5+h)=14.8$$

即

$$h=3.2-2x$$

由边长为正，得 $0<x<1.6$. 容器的容积为

$$V(x)=x(x+0.5)(3.2-2x)=-2x^3+2.2x^2+1.6x$$

求导得

$$V'(x)=-6x^2+4.4x+1.6=-6(x-1)\left(x+\frac{4}{15}\right)$$

当 $0<x<1$ 时，$V'(x)>0$；当 $1<x<1.6$ 时，$V'(x)<0$. 所以 $V(x)$ 在 $x=1$ 处取得最大值. 此时

$$h=3.2-2=1.2$$

且

$$V_{\max}=1\times1.5\times1.2=1.8$$

故当高为 1.2 m 时容积最大，最大容积为 1.8 m^3.

23. 如图，已知梯形 $ABCD$ 中 $|AB|=2|CD|$，点 E 分有向线段 $\overrightarrow{AC}$ 所成的比为 λ，双曲线过 C，D，E 三点，且以 A，B 为焦点，当 $\frac{2}{3}\leq\lambda\leq\frac{3}{4}$ 时，求双曲线离心率 e 的取值范围.

[width=0.55linewidth]img/2000/new_curriculum_science/q23_fig1.png

【解析】

取 $CD=1$，则 $AB=2$. 建立直角坐标系，令 $A=(0,0)$，$B=(2,0)$，并设 $D=(u,h)$，$C=(u+1,h)$，其中 $h>0$. 对于直线 $y=h$ 上横坐标为 x 的点，记两个焦点距离之差为

$$\Phi(x)=\sqrt{x^2+h^2}-\sqrt{(x-2)^2+h^2}$$

由于 $h>0$，$g'(x)=\frac{h^2}{(x^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}>0$，所以函数 $g(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2+h^2}}$ 严格递增，且 $\Phi'(x)=g(x)-g(x-2)>0$，从而 $\Phi(x)$ 严格递增，并且

$$\Phi(2-x)=-\Phi(x)$$

双曲线上各点到两焦点的距离之差的绝对值相等. 因为 C，D 的横坐标不同，$\Phi(u)$ 与 $\Phi(u+1)$ 不可能相等，所以

$$\Phi(u)=-\Phi(u+1)=\Phi(1-u)$$

由 Φ 严格递增，得 $u=1-u$，即 $u=\frac{1}{2}$. 因此 $D=\left(\frac{1}{2},h\right)$，$C=\left(\frac{3}{2},h\right)$.

令 $p=AD=BC=\sqrt{h^2+\frac{1}{4}}$，$r=AC=BD=\sqrt{h^2+\frac{9}{4}}$，$d=r-p$.

则 C 到两焦点的距离之差为 d，而双曲线的焦半距为 1，故

$$2a=d$$

设 $t=\frac{AE}{AC}$. 由 $\frac{AE}{EC}=\lambda$，得

$$t=\frac{\lambda}{1+\lambda}$$

且 $\frac{2}{3}\le\lambda\le\frac{3}{4}$ 时 $0<t<\frac{1}{2}$. 因而 $E=\left(\frac{3}{2}t,th\right)$ 在左支上，双曲线定义给出

$$EB-AE=d$$

又 $AE=tr$，所以

$$EB=tr+d$$

由坐标计算，

$$EB^2=\left(2-\frac{3}{2}t\right)^2+t^2h^2$$

注意到 $r^2-p^2=2$，且 $d=r-p$，所以

$$r+p=\frac{2}{d}$$

所以 $r=\frac{1}{2}\left(d+\frac{2}{d}\right)$，$p=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{d}-d\right)$.

从而 $h^2=p^2-\frac{1}{4}$. 将 $EB=tr+d$ 两边平方并代入上式，得

$$0=\left(2-\frac{3}{2}t\right)^2+t^2\left(p^2-\frac{1}{4}\right)-(tr+d)^2$$

$$=4-6t-2trd-d^2=4-8t-(1+t)d^2$$

故

$$d^2=\frac{4(1-2t)}{1+t}$$

双曲线的离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{1}{\frac{d}{2}}=\frac{2}{d}$$

所以

$$e^2=\frac{4}{d^2}=\frac{1+t}{1-2t}=\frac{1+2\lambda}{1-\lambda}$$

函数 $\frac{1+2\lambda}{1-\lambda}$ 在 $\left[\frac{2}{3},\frac{3}{4}\right]$ 上递增，故

$$7=\frac{1+2\cdot\frac{2}{3}}{1-\frac{2}{3}}\le e^2\le\frac{1+2\cdot\frac{3}{4}}{1-\frac{3}{4}}=10$$